

* * *

Физика

Семинары

* * *

Конспект: Ivan Gerunov

03.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Первый семинар	— 3 —
I.1. Разминка: базовые понятия кинематики	— 3 —
I.2. Задача 1.4	— 3 —
I.3. Задача 1.16	— 4 —
I.4. Задача 2.41	— 5 —

ГЛАВА I.

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР

* * *

I.1. Разминка: базовые понятия кинематики

Определение 1. (радиус-вектор, скорость, ускорение) Положение точки задаётся радиус-вектором $\vec{r}(t)$. Тогда

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{— скорость}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{— ускорение}$$

Радиус кривизны траектории ρ определяется через предел отношения длины дуги к углу поворота касательной:

$$\rho = \lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta \varphi}$$

I.2. Задача 1.4

Миномётная батарея расположена у подножья горы с наклоном к горизонту $\beta = 45^\circ$. Под каким углом α к горизонту надо установить ствол орудия, чтобы мина достигла склона на максимальной высоте? Сопротивление воздуха не учитывать.

Решение. Направим ось Ox вдоль склона, ось Oy — перпендикулярно ему (рис.). Тогда проекция ускорения свободного падения раскладывается как $g_x = -g \sin \beta$, $g_y = -g \cos \beta$, а начальная скорость имеет угол $\alpha - \beta$ к оси Ox :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha - \beta)t - \frac{g \sin \beta}{2}t^2$$

$$y(t) = v_0 \sin(\alpha - \beta)t - \frac{g \cos \beta}{2}t^2$$

Точка падения на склон — это второй корень уравнения $y(t) = 0$:

$$t \left(v_0 \sin(\alpha - \beta) - \frac{g \cos \beta}{2}t \right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin(\alpha - \beta)}{g \cos \beta}$$

Подставляя t_2 в $x(t)$, получаем дальность вдоль склона как функцию угла α :

$$x(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2(\alpha - \beta))}{g \cos \beta} - \frac{2v_0^2 \sin \beta \sin^2(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \beta}$$

Максимум достигается там, где $\frac{dx}{d\alpha} = 0$. После дифференцирования и упрощения:

$$\frac{v_0^2}{g \cos \beta} [2 \cos(2(\alpha - \beta)) - 2 \tan \beta \sin(2(\alpha - \beta))] = 0$$

$$\operatorname{ctg}(2(\alpha - \beta)) = \tan \beta$$

При $\beta = 45^\circ$ ($\tan \beta = 1$):

$$2(\alpha - \beta) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \alpha = \beta + \frac{\pi}{8} = 3\frac{\pi}{8} = 67.5^\circ$$

I.3. Задача 1.16

Колесо радиусом R равномерно катится без скольжения по горизонтальному пути со скоростью v . Найти координаты x и y произвольной точки A на ободе колеса как функции времени t (или угла поворота колеса φ), считая, что при $t = 0$: $\varphi = 0$, $x = 0$, $y = 0$. Построить траекторию точки на ободе.

Решение. Центр колеса C движется равномерно на высоте R :

$$x_C(t) = vt, \quad y_C(t) = R = \text{const}$$

Точка A смещена относительно центра на радиус R и повернута на угол φ от начального (нижнего) положения:

$$x_A(t) = x_C(t) - R \sin \varphi, \quad y_A(t) = y_C(t) - R \cos \varphi$$

Условие качения без проскальзывания связывает линейную и угловую скорость: $v = \omega R$, где $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ — угловая скорость. Так как $\varphi(0) = 0$, имеем $\varphi(t) = \omega t$. Подставляя:

$$\begin{aligned} x_A(t) &= vt - R \sin \omega t = R(\omega t - \sin \omega t) \\ y_A(t) &= R(1 - \cos \omega t) \end{aligned}$$

Это параметрические уравнения *циклоиды*.

*

Скорость и ускорение точки на ободе. Дифференцируя $x_{A(t)}$, $y_{A(t)}$:

$$V_x = \frac{dx_A}{dt} = v(1 - \cos \omega t), \quad V_y = \frac{dy_A}{dt} = v \sin \omega t$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = v\sqrt{2(1 - \cos \omega t)} = 2v \left| \sin \frac{\omega t}{2} \right|$$

Скорость обращается в нуль в момент касания с землёй ($\omega t = 0, 2\pi, \dots$) и максимальна ($2v$) в верхней точке траектории.

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = v\omega \sin \omega t, \quad a_y = \frac{dV_y}{dt} = v\omega \cos \omega t$$

$$|\vec{a}| = v\omega = \frac{v^2}{R} = \text{const}$$

Модуль ускорения точки на ободе постоянен и равен v^2/R — ускорение всегда направлено к центру колеса C (центростремительное относительно C).

I.4. Задача 2.41

С палубы яхты, идущей со скоростью $v_0 = 10$ узлов (18 км/ч), принцесса роняет в воду жемчужину массой $m = 1$ г. Как далеко от места падения в воду может оказаться жемчужина на дне океана, если при её движении в воде сила сопротивления $\vec{F} = -\beta\vec{v}$, $\beta = 10^{-4}$ кг/с?

Решение. Переведём начальные данные в СИ:

$$v_0 = 18 \text{ км/ч} = 5 \text{ м/с}, \quad m = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}$$

По горизонтали на жемчужину действует только сила сопротивления (сила тяжести и выталкивающая сила Архимеда направлены вертикально и на горизонтальное движение не влияют):

$$m \frac{dV_x}{dt} = -\beta V_x$$

Разделяя переменные и интегрируя от v_0 до $V_x(t)$:

$$m \int_{v_0}^{V_x(t)} \frac{dV_x}{V_x} = - \int_0^t \beta dt \Rightarrow m \ln \frac{V_x(t)}{v_0} = -\beta t$$

$$V_x(t) = v_0 e^{-\beta t/m}$$

Горизонтальное смещение — интеграл скорости по времени:

$$x(t) = \int_0^t V_x(t') dt' = \frac{mv_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t/m})$$

Поскольку глубина океана не ограничивает время падения, при $t \rightarrow \infty$ горизонтальное смещение стремится к предельному значению:

$$x_{\max} = \frac{mv_0}{\beta} = \frac{10^{-3} \cdot 5}{10^{-4}} = 50 \text{ м}$$